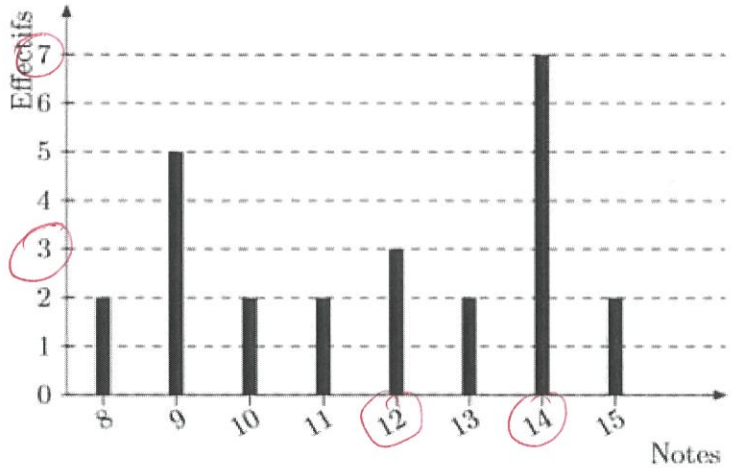
EVALUATION : STATISTIQUES NOM : PRENOM :

NOTE :	OBSERVATION :
	CORRECTION.

Exercice 1

Le diagramme en barres ci-dessous donne la répartation des notes obtenues à un contrôle de mathématiques par les élèves d'une classe de 3e.



1. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe ? 2+5+2+2+3+2+7+2 = 25
2. a. Combien d'élèves ont eu 12 à ce contrôle ? 3 élèves ont eu 12
   b. Combien d'élèves ont eu moins de 12 à ce contrôle ? 2+5+2+2 = 11
3. Quelle est la note regroupant le plus d'élèves ? 14 est la note regroupant le plus d'élèves.

Exercice 2

Voici dans le tableau ci-dessous les pays d'origine des 40 derniers vainqueurs du tour de France :

	USA	Espagne	France	Pays-Bas	Belgique	Autres	TOTAL
Nombre	10	8	10	2	6	4	40
Fréquence	$\frac{10}{40}=0,25$	0,2	0,25	0,05	0,15	0,1	1
Fréquence en %	25	20	25	5	15	10	100
Angle	90°	72°	90°	18°	54°	36°	360 °

÷40 ×10

$\frac{25}{100} \times 360° = \frac{25 \times 360}{100} = 90°$

1. Complète les lignes des effectifs et des fréquences du tableau.

On cherche à représenter un « diagramme circulaire » dans lequel chaque pays est représenté par un secteur (une « portion de camembert ») :

2. Calcule les angles des secteurs correspondants en remplissant la dernière ligne du tableau.
3. Complète le diagramme circulaire donné en annexe.
   On n'oubliera pas de légender chaque secteur du diagramme.

Exercice 3

On a noté les poids des joueurs de l'équipe de France retenus pour le prochain match.

FIFA World Cup (Formation type 4-4-2) :

H. Lloris : **78 kg**	A. Rabiot : **71 kg**
L. Hernandez : **79 kg**	P. Pogba : **84 kg**
P. Kimpembe : **77 kg**	M. Sissoko : **90 kg**
R. Varane : **81 kg**	A. Griezman : **73 kg**
B. Pavard : **81 kg**	O. Giroud : **91 kg**
M. Thuram : **79 kg**	

1. On a décidé de regrouper les poids des joueurs dans des classes d'amplitude 10 kg.
Complète le tableau :

Poids des joueurs p (en kg)	$70 \leq p < 80$	$80 \leq p < 90$	$90 \leq p < 100$	Total
Effectif	6	3	2	11

2. A l'aide du tableau ci-dessus, complète l'histogramme commencé en annexe.
On prendra - pour l'axe vertical : 2 carreaux ⟷ 1 joueur
- pour l'axe horizontal : 4 carreaux ⟷ 10 kg

Exercice 4 - Q.C.M !

Parmi les quatre nombres ci-dessous, lequel peut être une fréquence ?

- ☐ $\frac{11}{9}$ > 1
- ☒ $\frac{9}{11}$ < 1
- ☐ 11,9 > 1
- ☐ 9,11 > 1

Quel est le type de graphique le plus adapté pour représenter le nombre de livres lus par an par les élèves d'une classe.

- ☐ un histogramme.
- ☒ un diagramme en bâtons.
- ☐ un diagramme circulaire.

Comment peut-on exprimer une fréquence ?

- ☒ à l'aide d'un pourcentage
- ☒ à l'aide d'une fraction
- ☐ à l'aide d'un nombre supérieur à 1
- ☒ à l'aide d'un nombre compris entre 0 et 1

Quel(s) type(s) de graphiques est (sont) adapté(s) pour comparer le taux de sucre présent dans une orange, un citron, un melon et une fraise ?

- ☐ un histogramme.
- ☒ un diagramme en bâtons.
- ☒ un diagramme circulaire.

Dans une entreprise de 28 personnes, il y a 7 cadres. Quelle est la fréquence de cadre ?

- ☐ 4
- ☒ $\frac{7}{28}$
- ☐ $\frac{1}{7}$
- ☒ $\frac{1}{4}$

$\frac{7}{28} \xrightarrow{\div 7} \frac{1}{4}$

On veut construire un diagramme circulaire représentant une situation statistique d'effectif total 100. Quel sera l'angle d'un secteur angulaire représentant une catégorie d'effectif 50 ?

- ☐ 50 °
- ☐ 360°
- ☒ 180 °
- ☐ 160 °

Quel type de graphique est adapté pour représenter les temps de 200 nageurs sur une distance de 100 m, enregistrés à l'aide d'un chronomètre dont la précision est le centième de seconde ?

- ☒ un histogramme.
- ☐ un diagramme en barres.
- ☐ un diagramme circulaire.

Exercice 5 – Calcul d'une moyenne simple

Dans une salle de cinéma de 325 places, on a relevé le nombre de spectateur sur la semaine :

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Nombre de spectateurs	164	239	312	285	310	308	321

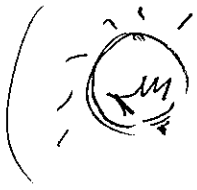
Calculer le nombre moyen de spectateurs sur la semaine.

$$m = \frac{164 + 239 + 312 + 285 + 310 + 308 + 321}{7}$$

$$= \frac{1\,939}{7}$$

$$= 277$$

En moyenne, ce cinéma a accueilli 277 personnes sur la semaine !

( $164 < 277 < 321$, c'est cohérent ! logique)

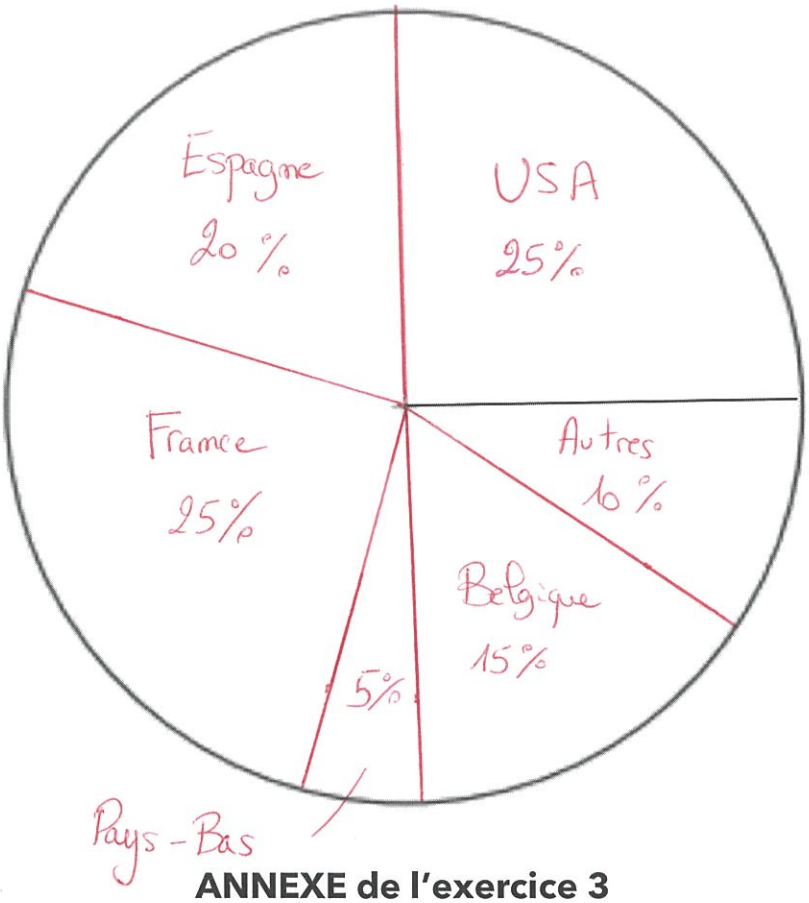
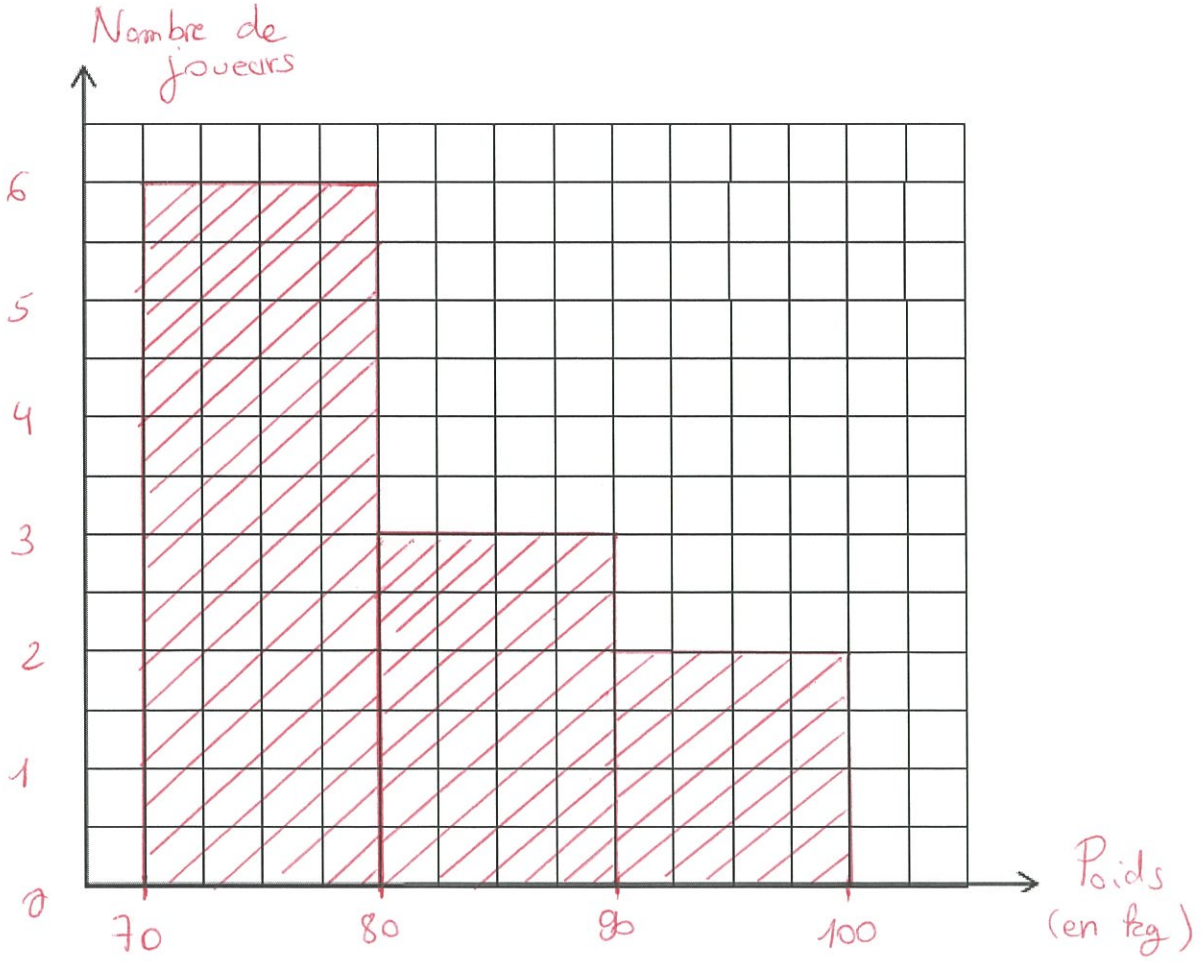
+ PETITE VALEUR

MOYENNE

+ GRANDE VALEUR

NOM : PRENOM :

ANNEXE de l'exercice 2



ANNEXE de l'exercice 3